

임장혁

Email : qkdrhkgn23@naver.com | GitHub : github.com/imjanghyeok | Blog : dlaljh.tistory.com |

LinkedIn : linkedin.com/in/imjanghyeok

문제를 기능이 아닌 시스템 관점에서 해결하는 백엔드 개발자입니다.

단순 기능 구현보다 “왜 이런 문제가 발생하는가?” “왜 이런 구조가 필요한가?” 를 고민하며, 실험과 수치 기반으로 시스템을 개선하는 개발을 지향합니다.

기술 스택

Backend : Java, Spring Boot, NestJS, Node.js, TypeScript

Database : MySQL, PostgreSQL, MongoDB, JPA, TypeORM

Infra / DevOps : Docker, Docker Compose, GitHub Actions, AWS, NCP, Nginx

Message / Cache : Kafka, Redis, WebSocket, STOMP

핵심 프로젝트

Synapse

AI 면접 시뮬레이션 서비스 | Backend Developer | 2026.01 ~ 2026.02 | TypeScript (Node.js/NestJS)

- LLM 기반 면접 서비스에서 질문 중복, 조기 종료, 무한 진행 문제를 발견하고 서버 제어 종료 정책 기반의 **면접 흐름 제어 레이어** 설계 및 구현
- Prompt Routing 및 Persona 기반 시나리오 설계를 통해 질문 품질 개선
- Temperature 0.4 ~ 0.7 구간 총 400회 실험을 통해 질문 다양성과 결정론 사이의 trade-off 분석
- 동일 포트폴리오 입력 기준 첫 질문 100회 생성 결과 고유 질문 84개, 의미 중복률 15.1% 수준까지 개선
- 단일 인스턴스 검증 단계에서 최소 상태 기반 In-Memory TTL 구조 선택
- Min-Heap 기반 TTL Scheduler 설계 및 구현
- 동일 연관 데이터 기준 DB FK(onDelete: CASCADE) 삭제 구조 적용 및 ORM remove 대비 약 5배 성능 개선
- Jest + Supertest 기반 E2E 테스트 및 GitHub Actions 기반 CI 품질 게이트 구축
- 백엔드 실행 메모리 사용량 247MB → 46MB로 약 81% 절감

SmileTogether

실시간 메신저 플랫폼 | Team Lead & Backend Developer | 2025.02 ~ 2025.06 | Java (Spring Boot)

- WebSocket + STOMP 기반 실시간 채팅 기능 구현
- Kafka 기반 다중 채팅 서버 메시지 동기화 구조 설계
- Kafka Consumer Group 구조의 한계를 분석하고 서버별 메시지 처리 전략 설계
- Channel ID를 Kafka Key로 사용하여 동일 채널 메시지 순서 보장
- History Server 분리를 통한 비동기 메시지 저장 구조 구성
- KRaft 기반 Kafka 실행 환경 및 Docker Compose 기반 컨테이너 환경 구성
- 팀장으로서 일정 관리, 업무 분담 및 데일리 스크럼 운영

FaceFriend

AI 기반 실시간 데이팅 서비스 | Backend Developer | 2024.03 ~ 2024.06 | Java (Spring Boot)

- WebSocket + STOMP 기반 실시간 채팅 및 하트 요청 시스템 구현
- Redis 기반 사용자 연결 상태 및 unread 메시지 관리
- reconnect 상황에서 unread 상태 복구가 필요함을 분석하고 Redis 기반 상태 관리 구조 보강
- Redis를 인증 TTL, JWT Blacklist, WebSocket 상태 저장소 및 메시지 브로커 용도로 분리 활용
- Docker Compose 기반 통합 테스트 환경 및 AWS 기반 인프라 구성

KiKi_Kiosk

객체지향 분석 및 설계 기반 키오스크 시스템 | 2024.03 ~ 2024.06 | Java (Spring Boot)

- Use Case, Sequence Diagram, Class Diagram 등을 활용하여 기능 구현 이전에 시스템 흐름과 객체 책임을 먼저 설계
- 주문, 결제, 메뉴, 정산 등의 도메인을 분리하고 객체별 책임과 상태를 정의하며 도메인 모델링 수행
- GRASP 원칙 및 Controller / Creator / Expert / DTO 패턴 등을 적용하여 Low Coupling / High Cohesion 구조 설계
- 비즈니스 로직과 UI 로직을 분리하며 유지보수성과 테스트 용이성을 고려한 구조 설계 경험

활동 및 수상

네이버 부스트캠프 10기 수료

2025.07 ~ 2026.02

- 요구사항 분석 → 설계 → 구현 → 테스트 → 배포까지 전체 개발 사이클 경험
- 성능, 동시성, 데이터 정합성, 운영 환경 구성을 고려하며 안정적으로 동작하는 서비스 설계 경험

멋쟁이사자처럼 국민대 대표

2024

- 약 40명 규모 동아리 운영 및 해커톤 총괄
- Django 및 AWS 세션 진행

논문 및 수상

- JWT 기반 사용자 인증 및 재발급 구조 연구 (한국정보과학회 학술발표논문집 게재)
- 멋쟁이사자처럼 X 국민대 해커톤 금상
- 2024 한국컴퓨터종합학술대회 학부생/주니어 논문경진대회 장려상